



Plurality

Problem set



انتخابات در هر شکل و اندازه‌ای انجام می‌شود. در بریتانیا، نخست‌وزیر به طور رسمی توسط پادشاه یا ملکه منصوب می‌شود. معمولاً رهبر حزبی که بیشترین کرسی‌ها را در مجلس عوام به دست آورده باشد، به عنوان نخست‌وزیر انتخاب می‌شود. ایالات متحده از فرآیند چندمرحله‌ای کالج انتخاباتی استفاده می‌کند؛ جایی که شهروندان با رای خود کسانی را انتخاب می‌کنند که ایشان به نوبه خود، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند.

به هر حال، ساده‌ترین روش برای برگزاری انتخابات، روشی به اسم رای‌گیری جمعی (plurality vote) است که به عنوان first-past-the-post یا winner take all نیز شناخته می‌شود. در این روش، هر رای دهنده باید به یک کاندیدا رای دهد و در آخر، هرکدام از کاندیداها که رای بیشتری داشته باشد، انتخابات را برنده می‌شود.

در این مسئله، باید برنامه‌ای بنویسید که یک رای‌گیری جمعی اجرا کند.

Distribution code را دانلود کنید.

در <https://cs50.dev> وارد شوید. روی ترمینال کلیک کرده و cd را به تنهایی اجرا کنید. ترمینال شما باید مثل نمونه زیر باشد:

```
$
```

حال دستور زیر را اجرا کنید تا فایل zip به اسم tideman.zip را دانلود کنید:

```
wget https://cdn.cs50.net/2024/fall/psets/3/plurality.zip
```

بعد با اجرا کردن دستور زیر فولدری به اسم plurality بسازید:

```
unzip plurality.zip
```

از اینجا به بعد دیگر نیازی به فایل zip ندارید پس با دستور زیر به همراه Y آن را حذف کنید:

```
rm plurality.zip
```

حالا دستور زیر را اجرا کرده تا به فولدر مورد نظر منتقل شوید:

```
cd plurality
```

Prompt شما باید شبیه نمونه زیر باشد:

```
plurality/ $
```

در آخر، باید دستور زیر را اجرا کنید تا فایلی به اسم `plurality.c` را ببینید. با اجرا کردن `code plurality.c`، باید بتوانید فایلی که باید کدهایتان را در آن بنویسید را باز کنید، اگر موفق به این کار نشدید، مراحل خود را دوباره بررسی کنید تا ببینید آیا می‌توانید مشخص کنید که کجا اشتباه کرده‌اید!

```
ls
```

فهم کد داخل `plurality.c`

اگر می‌خواهید قابلیت‌های یک کد را گسترش دهید، بهتر است اول مطمئن شوید که آن را در حالت فعلی‌اش می‌فهمید.

اول به بالای فایل نگاه کنید. خط `#define MAX 9` دستوری از زبان است که `MAX` را به عنوان یک ثابت با مقدار 9 تعریف می‌کند. این ثابت می‌تواند در سراسر برنامه استفاده شود و در اینجا نشان‌دهنده حداکثر تعداد نامزدهایی است که یک انتخابات می‌تواند داشته باشد است.

```
// Max number of candidates  
#define MAX 9
```

توجه کنید که `plurality.c` از این مقدار ثابت استفاده می‌کند تا یک آرایه سراسری را تعریف کند (همه توابع می‌توانند از این آرایه استفاده کنند)

```
// Array of candidates  
candidate candidates[MAX];
```

اما در اینجا `candidate` چیست؟ در `plurality.c` یک `candidate` در واقع یک `struct` است. هر `candidate` دارای دو خصوصیت است: یک رشته به اسم `name` که نشان دهنده اسم کاندید میباشد و یک عدد صحیح به اسم `votes` که نشان دهنده تعداد آرای آن کاندید است.

```
// Candidates have name and  
// vote count typedef struct  
{  
    string name;  
    int votes;  
}  
candidate;
```

حالا به خود تابع `main` توجه کنید. بررسی کنید که برنامه، کجا متغیر سراسری `candidate_count` را مقداردهی می‌کند که نشان‌دهنده تعداد نامزدها در انتخابات است

```
// Number of candidates  
int candidate_count;
```

جایی که آرگومان‌های command-line را در آرایه candidates کپی می‌کند چگونه؟

```
// Populate array of candidates
candidate_count =
argc - 1;

if (candidate_count > MAX)
{
    printf("Maximum number of candidates is %i\n",
MAX);

    return 2;
}

for (int i = 0; i < candidate_count; i++)
{
    candidates[i].name = argv[i + 1];

    candidates[i].votes = 0;
}
```

و جایی که از کاربر درخواست می‌کند تا تعداد رای دهندگان را تایپ کند چگونه؟

```
int voter_count = get_int("Number of voters: ");
```

سپس برنامه به تمام رای دهندگان اجازه میدهد تا رای‌شان را وارد کنند و تابع `vote` را روی هر کاندیدی که رای گرفته است فراخوانی می‌کند. در آخر، تابع `main`، تابع `print_winner` را فراخوانی میکند تا برنده (یا برندگان) انتخابات را چاپ کند. پیاده‌سازی این قابلیت بر عهده شماست.

اگر به قسمت‌های پایین‌تر فایل نگاه کنید، مشاهده می‌کنید که توابع `vote` و `print_winner` خالی مانده‌اند.

```
// Update vote totals given a new vote bool vote(string name)
{
    // TODO

    return false;
}

// Print the winner (or winners) of the election
void print_winner(void)
{
    // TODO

    return;
}
```

کامل کردن این قسمت‌ها بر عهده شماست! شما به‌جز پیاده‌سازی توابع `vote` و `print_winner`، نباید هیچ تغییر دیگری در فایل `plurality.c` ایجاد کنید (میتوانید فایل‌های `header` بیشتری را `include` کنید).

تابع `vote` را کامل کنید

باید تابع `vote` را کامل کنید.

- در نظر داشته باشید که امضای `vote`، `bool vote(string name)`، یک آرگومان را نشان میدهد که یک رشته به اسم `name` است و اسم کاندیدی را نشان میدهد که رای گرفته است.
- تابع `vote` باید یک `bool` را برگرداند. `True` به معنی این است که رای ثبت شده است و `false` به معنی این است که رای ثبت نشده است.

یکی از راههای حل کردن این مسئله در زیر آورده شده:

1. نام تک تک کاندیدها را چک کنید:

a. مطابقت اسم کاندید با ورودی که `name` است را بررسی کنید

i. اگر تطابق داشت، `true` را برگردانید

ii. اگر تطابق نداشت، `false` را برگردانید

2. اگر بعد از بررسی تمام کاندیدها هیچ مطابقتی پیدا نشد، `false` را برگردانید

بیا یید کمی شبه کد برای یادآوری نکات بالا بنویسیم:
پیاده‌سازی این شبه کد ها را بر عهده شما می‌گذاریم!

```
// Update vote totals given a new vote bool vote(string name)
{
    // Iterate over each candidate
    // Check if candidate's name matches given name
    // If yes, increment candidate's votes and return true

    // If no match, return false
}
```

تابع `print_winner` را کامل کنید

حال باید تابع `print_winner` را کامل کنید.

- این تابع باید اسم کاندیدی که بیشترین رای را آورده است را چاپ کرده و سپس یک خط جدید باز کند.
- انتخابات در صورتی که بیش از یک کاندیدا در تعداد بیشینه رای‌ها برابر شوند، می‌تواند به صورت مساوی تمام شود. در آن صورت باید در خطوط جدا، اسم تک تک برنده‌ها را چاپ کند.

ممکن است فکر کنید که یک الگوریتم مرتب‌سازی میتواند بهترین راه حل برای ما باشد: تصور کنید که نامزدها را بر اساس مجموع آرائشان مرتب کرده و نامزد برتر (یا نامزدهای برتر) را چاپ می‌کنید. به یاد داشته باشید که مرتب‌سازی میتواند گران تمام شود: حتی merge sort که یکی از سریع‌ترین الگوریتم‌های مرتب‌سازی است هم در $O(N \log(N))$ اجرا می‌شود.

در نظر داشته باشید که شما فقط به دو نکته نیاز دارید تا این مسئله را حل کنید:

1. بیشترین عدد رای‌ها

2. کاندید (یا کاندیدها) با تعداد رای‌شان

بنابراین، یک راه حل خوب ممکن است فقط نیاز به دو جستجو داشته باشد. با نوشتن شبه‌کد، این نکات را به خود یادآوری کنید:

نوشتن کدها بر عهده شماست!

```
// Print the winner (or winners) of the election
void print_winner(void)
{
    // Find the maximum number of votes

    // Print the candidate (or candidates) with maximum votes
}
```

حتما کد خود را با نمونه‌های زیر تست کنید:

- یک انتخابات با تعداد دلخواه کاندیدها (بیشینه مقدار، 9 تا)
- رای دادن به یک کاندید با اسم
- آرای نامعتبر برای نامزدهایی که در برگه رأی وجود ندارند
- چاپ برنده انتخابات، در صورت وجود یک برنده
- چاپ برندگان انتخابات در صورت وجود بیش از یک برنده

درستی

```
check50 cs50/problems/2025/x/plurality
```

استایل

```
style50 plurality.c
```

نحوه ارسال

```
submit50 cs50/problems/2025/x/plurality
```

CS50x Iran

Harvard's Computer Science 50x Iran

